



**Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg**

*University
of Applied Sciences*

Fachbereich Informatik
Department of Computer Sciences

Praktikumsbericht

Informatik B.Sc.

**Konzeption und Entwicklung einer Software
zur Erstellung sicherheitsbezogener Blockdiagramme
gemäß EN ISO 13849 mit Anbindung an SISTEMA 3.0**

vorgelegt von
Rejk Böning

Betreuer Hochschule : Prof. Dr. Stefan Böhmer
Betreuer DGUV : Andy Lungfiel
Eingereicht am : 10.7.2026 (Vorläufig)

Inhaltsverzeichnis

1. Der Weg zum Unternehmen	1
2. Das Unternehmen	1
2.1. Unternehmensdaten	1
2.2. Unternehmensaufgaben	1
3. Aufgabe	2
3.1. Allgemeine Aufgabenbeschreibung	2
3.2. Projektvorgaben	3
4. Umsetzung und Ergebnisse	3
5. Bezug zum bisherigen Studium	3
6. Fachliche und persönliche Erfahrungen	3
7. Bibliografie	4

Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1	„Übersicht über die Unternehmensdaten“	1
Abbildung 1	„Auszug aus dem Jahresbericht 2024 [1] S.4“	2
Abbildung 2	Auszüge eines Schaltplans und seines Blockdiagramms aus dem IFA- Report 2017 (TODO: QUELLE HIER EINFÜGEN) S.120-121	2
Tabelle 2	Durch SISTEMA beeinflusste Rahmenbedingungen	3

Abkürzungsverzeichniss

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

IFA Institut für Arbeitsschutz

PL Performance Level

SBE Safety Block Designer

1. Der Weg zum Unternehmen

Im Februar 2026 habe ich mich durch eine Initiativbewerbung bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) im Institut für Arbeitsschutz (IFA) auf eine Praxisprojektstelle beworben. Erfreulicherweise konnte mir die DGUV mehrere Projekte anbieten, die für ein Praxisprojekt geeignet wären. In Absprache mit der DGUV wurde entschieden, dass ich an einer neuen Software zur Erstellung sicherheitsbezogener Blockdiagramme arbeiten könnte, auf Basis deren sich auch eine Abschlussarbeit schreiben lassen würde.

Auf die DGUV bin ich durch Ihre Nähe zur Hochschule und positive Arbeitserfahrungen von Verwandten aufmerksam geworden. Schlussendlich überzeugt, mein Praxisprojekt bei der DGUV absolvieren zu wollen, hat mich sowohl das Angebot, dort meine Bachelorarbeit schreiben zu können, als auch die interessanten und netten Präsentationen zu den Projektmöglichkeiten, die ich dort erhielt.

2. Das Unternehmen

2.1. Unternehmensdaten

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) ist der Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand [2]. Dieser wurde am 01.06.2007 durch die Zusammenlegung des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V. (HVBG) und des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) gegründet [3]. Der HVBG wurde 1887 gegründet während der BUK 1936 gegründet wurde.

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Vollständiger Name	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Standort Berlin	Glinkastraße 40, 10117 Berlin
Standort Bonn	Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin
Hauptsitz	Berlin
Gründung	01.06.2007

Tabelle 1: „Übersicht über die Unternehmensdaten“

2.2. Unternehmensaufgaben

Ich beschränke mich darauf die Aufgaben des IFA zu beschreiben, da dies das Institut der DGUV ist in welchem mein Praxisprojekt stattgefunden hat.

„Das IFA unterstützt die Präventionsarbeit der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Seine Mitarbeitenden forschen, analysieren und beraten zu naturwissenschaftlich-technischen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Darüber hinaus bietet das Institut Produktprüfungen und -zertifizierungen an.“ (IFA Jahresbericht 2024 [1], S.4)

Das IFA hat 5 wissenschaftliche, technische Hauptarbeitskapazitäten; namentlich sind das die Analytik, Prüfung und Zertifizierung, (technische) Infrastruktur, Entwicklung und Untersuchung und zu guter Letzt die Beratung [1]. Dabei hat das IFA unter anderem die Aufgaben, Gefährdungen des Arbeitsschutzes zu erforschen, Schutzmaßnahmen zu entwickeln und Richtlinien diesbezüglich zu erarbeiten und/oder bei deren Prüfung zu assistieren.

Die Tätigkeiten, an die ich im Rahmen meines Praxisprojekts am meisten herangeführt wurde, waren die Arbeiten im Zusammenhang mit der Sicherheitsfachgrundnorm DIN EN ISO 13849-1, welche die Anforderungs- und Maßnahmenenerhebung für Maschinensteuerungen normt.

Arbeitskapazitäten nach Aufgabenbereichen 2024

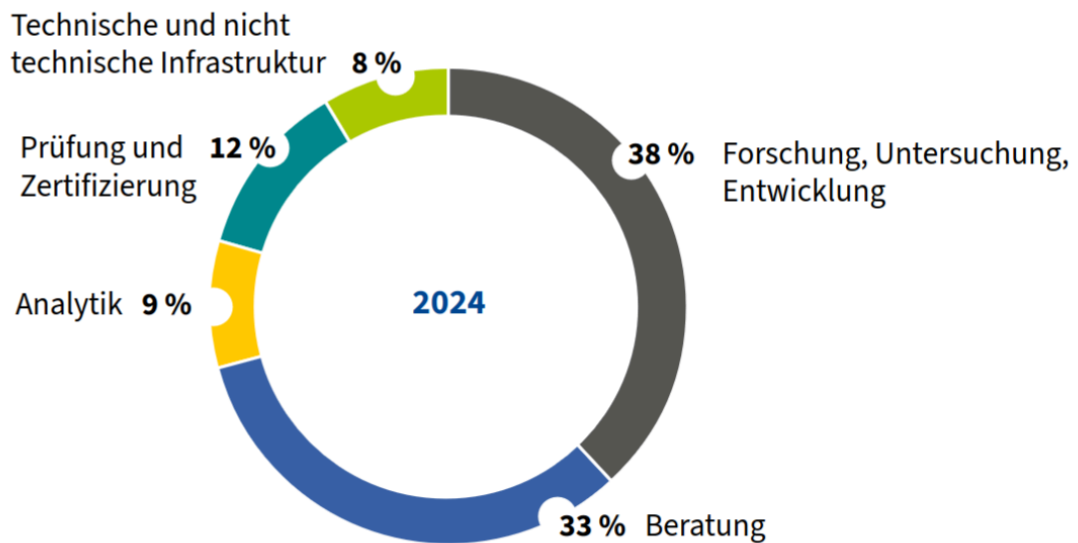


Abbildung 1: „Auszug aus dem Jahresbericht 2024 [1] S.4“

3. Aufgabe

3.1. Allgemeine Aufgabenbeschreibung

Die Norm DIN EN ISO 13849-1 beschreibt Anforderungen an sicherheitsbezogene Teile von Maschinensteuerungen und deren Bewertung hinsichtlich eines sogenannten Performance Level (PL). Für die Bestimmung dieses PL bietet das IFA bereits SISTEMA an, eine umfangreiche Anwendung für die strukturelle Modellierung, Dokumentierung und anschließende PL bestimmung von Maschinensteuerungen.

Teil der Vorarbeit zur berechnung und dokumentation der Sicherheitsfunktionen einer Steuerung in SISTEMA ist die Transformation von einem elektrischen Schaltplan in ein sicherheitsbezogenes Blockdiagramm.

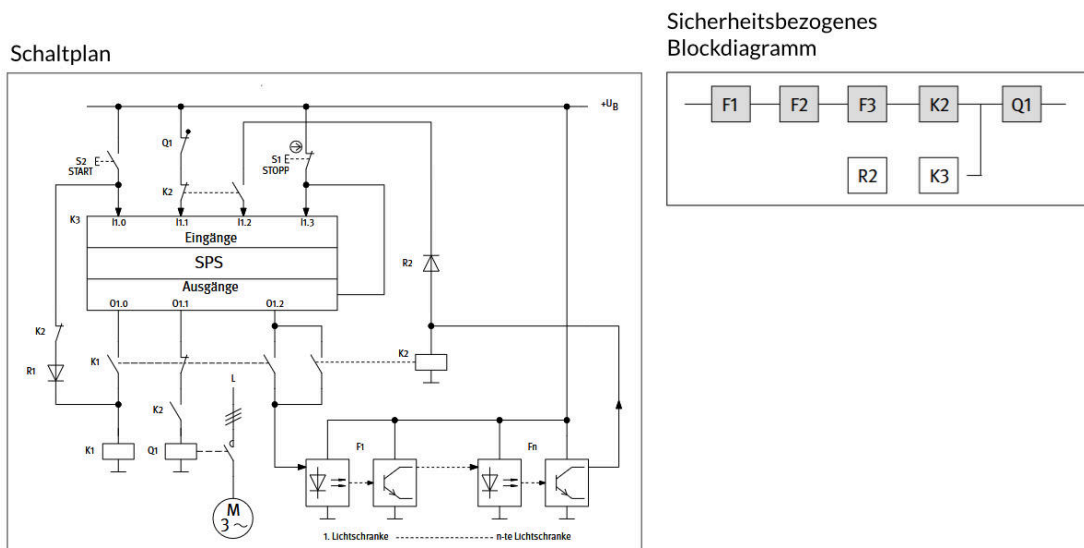


Abbildung 2: Auszüge eines Schaltplans und seines Blockdiagramms aus dem IFA-Report 2017 (TODO: QUELLE HIER EINFÜGEN) S.120-121

Dieser Transformationsschritt stellt in der Praxis eine besondere Herausforderung dar. Während Schaltpläne die physikalische Verschaltung von Komponenten beschreiben, bildet das sicherheitsbezogene Blockdiagramm die logische Struktur der Sicherheitsfunktion mit ihren Funktions-, Test- und Diagnosepfaden ab. Die Ableitung erfolgt bislang überwiegend manuell und erfordert umfangreiches Expertenwissen.

Um den Prozess der Blockdiagrammerstellung angenehmer und weniger Fehleranfällig zu gestalten soll als Ziel meines Praxisprojekts ein Anwendungsprototyp erstellt werden. Dieser soll es Nutzern erlauben, grafisch geführt, sicherheitsbezogene Blockdiagramme zu entwerfen und zu dokumentieren. Die Diagramme und Dokumentation sollen von der Software als SISTEMA-Projekt exportiert werden können.

3.2. Projektvorgaben

Der Anwendungsprototyp Safety Block Designer (SBE) soll als Komplementärsoftware zu SISTEMA entwickelt werden. Das bedeutet, dass sich der SBE möglichst nahtlos in einem bereits bestehenden Workflow mit SISTEMA integrieren lassen soll. Er muss deshalb für die bestehenden SISTEMA-Nutzer leicht verständlich, nützlich und zugänglich sein. Das Achten auf „SISTEMA-Kompatibilität“ ist für den SBE besonders wichtig, da rund 70 bis 80% der globalen Normanwender SISTEMA verwendet [4].

Diese enge Bindung an SISTEMA gibt dem SBE eine Reihe an Rahmenbedingungen vor.

Bedingung	Beschreibung	Begründung
Sistemaprojekt Import/Export	SBE soll in der Lage sein Sistemaprojekte zu laden und zu exportieren	Der Im- und Export von Sistemaprojekten ist eine einfache und intuitive Art und Weise um die zwei Anwendungen miteinander zu verbinden. Bestehende Nutzer haben ihre Projekte bereits im SISTEMA-Format gespeichert und würden so eine Funktionen vom SBE erwarten.

Tabelle 2: Durch SISTEMA beeinflusste Rahmenbedingungen

4. Umsetzung und Ergebnisse

5. Bezug zum bisherigen Studium

6. Fachliche und persönliche Erfahrungen

7. Bibliografie

- [1] „Jahresbericht 2024 Kennzahlen, Themen, Ergebnisse“, März 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5127>
- [2] DGUV, *Wir über uns*. DGUV Website, aufgerufen am 30.06.2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dguv.de/de/wir-ueber-uns/index.jsp>
- [3] DGUV, „Satzung des Verbandes Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dguv.de/medien/inhalt/wir-ueber-uns/aufgaben/dguv-satzung.pdf>
- [4] DGUV, IFA Projektverzeichnis. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dguv.de/ifa/forschung/projektverzeichnis/ifa5128.jsp>